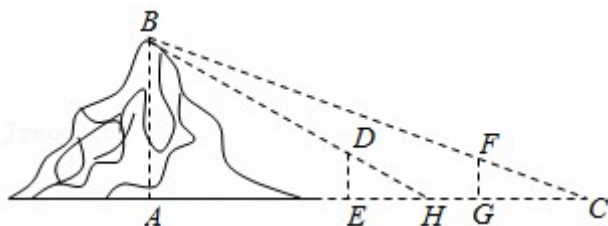


2021 年全国统一高考数学试卷（理科）（乙卷）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- （5 分）设 $2(z) + 3(z) = 4 + 6i$ ，则 $z =$ ()
A. $1 - 2i$ B. $1 + 2i$ C. $1 + i$ D. $1 - i$
- （5 分）已知集合 $S = \{s | s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ ， $T = \{t | t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ ，则 $S \cap T =$ ()
A. $\emptyset$ B. S C. T D. $\mathbb{Z}$
- （5 分）已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$ ；命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$ ，则下列命题中为真命题的是 ()
A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg (p \vee q)$
- （5 分）设函数 $f(x)$ ，则下列函数中为奇函数的是 ()
A. $f(x - 1) - 1$ B. $f(x - 1) + 1$ C. $f(x + 1) - 1$ D. $f(x + 1) + 1$
- （5 分）在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， P 为 B_1D_1 的中点，则直线 PB 与 AD_1 所成的角为 ()
A. B. C. D.
- （5 分）将 5 名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰、短道速滑、冰球和冰壶 4 个项目进行培训，每名志愿者只分配到 1 个项目，每个项目至少分配 1 名志愿者，则不同的分配方案共有 ()
A. 60 种 B. 120 种 C. 240 种 D. 480 种
- （5 分）把函数 $y = f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的倍，纵坐标不变，再把所得曲线向右平移个单位长度，得到函数 $y = \sin(x)$ 的图像，则 $f(x) =$ ()
A. $\sin()$ B. $\sin()$
C. $\sin(2x)$ D. $\sin(2x)$
- （5 分）在区间 $(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 中各随机取 1 个数，则两数之和大于的概率为 ()
A. B. C. D.
- （5 分）魏晋时期刘徽撰写的《海岛算经》是关于测量的数学著作，其中第一题是测量海岛的高。如图，点 E, H, G 在水平线 AC 上， DE 和 FG 是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度，称为“表高”， EG 称为“表距”， GC 和 EH 都称为“表目距”， GC 与 EH 的差称为“表目距的差”，则海岛的高 $AB =$ ()



- A. 表高
B. 表高
C. 表距
D. 表距

10. (5分) 设 $a \neq 0$, 若 $x=a$ 为函数 $f(x) = a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点, 则 ()

- A. $a < b$ B. $a > b$ C. $ab < a^2$ D. $ab > a^2$

11. (5分) 设 B 是椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的上顶点, 若 C 上的任意一点 P 都满足 $|PB| \leq 2b$, 则 C 的离心率的取值范围是 ()

- A. $[, 1)$ B. $[, 1)$ C. $(0,]$ D. $(0,]$

12. (5分) 设 $a = 2\ln 1.01$, $b = \ln 1.02$, $c = 1$, 则 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < c < a$ C. $b < a < c$ D. $c < a < b$

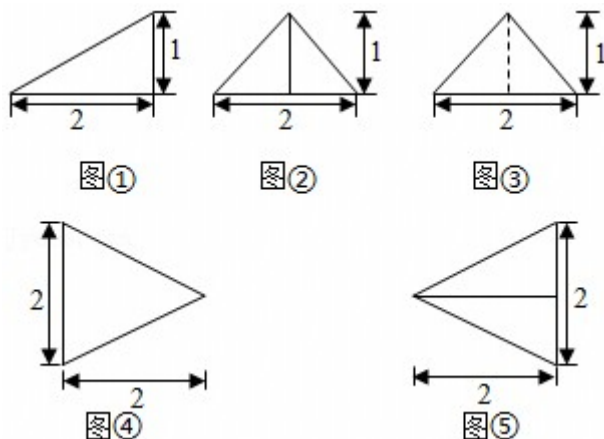
二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 已知双曲线 $C: y^2 = 1$ ($m > 0$) 的一条渐近线为 $x + my = 0$, 则 C 的焦距为_____.

14. (5分) 已知向量 $(1, 3)$, $(3, 4)$, 若 $(\lambda) \perp$, 则 $\lambda =$ _____.

15. (5分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 S , $B = 60^\circ$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 则 $b =$ _____.

16. (5分) 以图①为正视图, 在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图, 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为_____ (写出符合要求的一组答案即可) .



三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. （12 分）某厂研制了一种生产高精产品的设备，为检验新设备生产产品的某项指标有无提高，用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品，得到各件产品该项指标数据如下：

旧设备	9.8	10.3	10.0	10.2	9.9	9.8	10.0	10.1	10.2	9.7
新设备	10.1	10.4	10.1	10.0	10.1	10.3	10.6	10.5	10.4	10.5

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ ，样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2 。

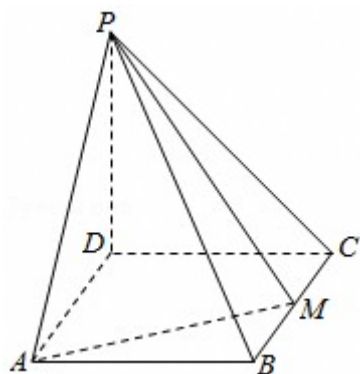
(1) 求 $\bar{x}$, $\bar{y}$, s_1^2 , s_2^2 ；

(2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高（如果 $\frac{s_1^2}{s_2^2} > 2$ ，则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高，否则不认为有显著提高）。

18. （12 分）如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ ， $PD=DC=1$ ， M 为 BC 中点，且 $PB \perp AM$ 。

(1) 求 BC ；

(2) 求二面角 $A-PM-B$ 的正弦值。



19. （12 分）记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和， b_n 为数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项积，已知 2.

(1) 证明：数列 $\{b_n\}$ 是等差数列；

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

20. (12分) 已知函数 $f(x) = \ln(a-x)$ ，已知 $x=0$ 是函数 $y=xf(x)$ 的极值点.

(1) 求 a ；

(2) 设函数 $g(x)$. 证明： $g(x) < 1$.

21. (12分) 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F ，且 F 与圆 $M: x^2 + (y+4)^2 = 1$ 上点的距离的最小值为4.

(1) 求 p ；

(2) 若点 P 在 M 上， PA, PB 为 C 的两条切线， A, B 是切点，求 $\triangle PAB$ 面积的最大值.

(二) 选考题：共10分。请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修4-4：坐标系与参数方程] (10分)

22. (10分) 在直角坐标系 xOy 中， $\odot C$ 的圆心为 $C(2, 1)$ ，半径为1.

(1) 写出 $\odot C$ 的一个参数方程；

(2) 过点 $F(4, 1)$ 作 $\odot C$ 的两条切线. 以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，求这两条切线的极坐标方程.

[选修4-5：不等式选讲] (10分)

23. 已知函数 $f(x) = |x-a| + |x+3|$.

(1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集；

(2) 若 $f(x) > -a$ ，求 a 的取值范围.

2021 年全国统一高考数学试卷（理科）（乙卷）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $2(z) + 3(z) = 4 + 6i$, 则 $z =$ ()

- A. $1 - 2i$ B. $1 + 2i$ C. $1 + i$ D. $1 - i$

【解答】解：设 $z = a + bi$, a, b 是实数，

则 $a - bi$,

则由 $2(z) + 3(z) = 4 + 6i$,

得 $2 \times 2a + 3 \times 2bi = 4 + 6i$,

得 $4a + 6bi = 4 + 6i$,

得，得 $a = 1, b = 1$,

即 $z = 1 + i$,

故选：C.

2. (5 分) 已知集合 $S = \{s | s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, $T = \{t | t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $S \cap T =$ ()

- A. $\emptyset$ B. S C. T D. Z

【解答】解：当 n 是偶数时，设 $n = 2k$, 则 $s = 2n + 1 = 4k + 1$,

当 n 是奇数时，设 $n = 2k + 1$, 则 $s = 2n + 1 = 4k + 3, k \in \mathbb{Z}$,

则 $T \subseteq S$,

则 $S \cap T = T$,

故选：C.

3. (5 分) 已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ()

- A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg (p \vee q)$

【解答】解：对于命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$,

当 $x = 0$ 时， $\sin x = 0 < 1$, 故命题 p 为真命题， $\neg p$ 为假命题；

对于命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$,

因为 $|x| \geq 0$, 又函数 $y = e^x$ 为单调递增函数，故 $e^{|x|} \geq e^0 = 1$,

故命题 q 为真命题， $\neg q$ 为假命题，

所以 $p \wedge q$ 为真命题， $\neg p \wedge q$ 为假命题， $p \wedge \neg q$ 为假命题， $\neg (p \vee q)$ 为假命题，

故选：A.

4. (5分) 设函数 $f(x)$ ，则下列函数中为奇函数的是 ()

- A. $f(x-1) - 1$ B. $f(x-1) + 1$ C. $f(x+1) - 1$ D. $f(x+1) + 1$

【解答】解：因为 $f(x)$ ，

所以函数 $f(x)$ 的对称中心为 $(-1, -1)$ ，

所以将函数 $f(x)$ 向右平移一个单位，向上平移一个单位，

得到函数 $y=f(x-1)+1$ ，该函数的对称中心为 $(0, 0)$ ，

故函数 $y=f(x-1)+1$ 为奇函数.

故选：B.

5. (5分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， P 为 B_1D_1 的中点，则直线 PB 与 AD_1 所成的角为 ()

- A. B. C. D.

【解答】解法一：∵ $AD_1 \parallel BC_1$ ，∴ $\angle PBC_1$ 是直线 PB 与 AD_1 所成的角（或所成角的补角），

设正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，

则 $PB_1 = PC_1$ ， $BC_1 = 2$ ， BP ，

∴ $\cos \angle PBC_1$ ，

∴ $\angle PBC_1$ ，

∴ 直线 PB 与 AD_1 所成的角为.

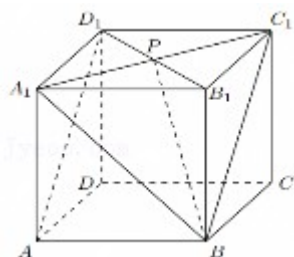
解法二：∵ $AD_1 \parallel BC_1$ ，∴ 直线 PB 与 AD_1 所成角为 $\angle PBC_1$ ，

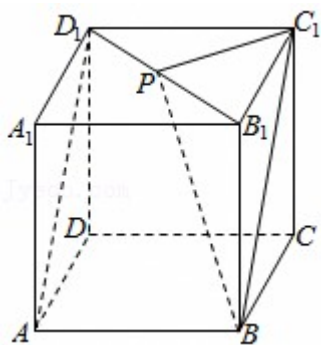
在正 $\triangle A_1BC_1$ 中， BP 是 $\angle A_1BC_1$ 的平分线，

∴ $\angle PBC_1$.

∴ 直线 PB 与 AD_1 所成的角为.

故选：D.





6. (5分) 将5名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰、短道速滑、冰球和冰壶4个项目进行培训，每名志愿者只分配到1个项目，每个项目至少分配1名志愿者，则不同的分配方案共有 ()

A. 60种 B. 120种 C. 240种 D. 480种

【解答】解：5名志愿者选2个1组，有6种方法，然后4组进行全排列，有24种，共有240种，
故选：C.

7. (5分) 把函数 $y=f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变，再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度，得到函数 $y=\sin(x)$ 的图像，则 $f(x) = ()$

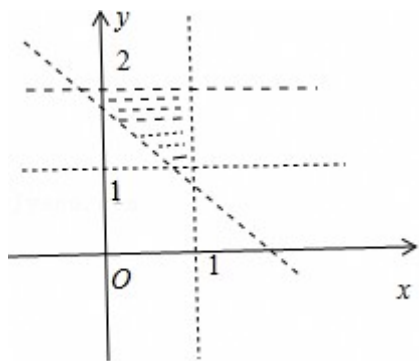
A. $\sin(x)$ B. $\sin(2x)$
C. $\sin(x)$ D. $\sin(2x)$

【解答】解： $\because$ 把函数 $y=f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变，再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度，得到函数 $y=\sin(x)$ 的图像，
 $\therefore$ 把函数 $y=\sin(x)$ 的图像，向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度，
得到 $y=\sin(x) = \sin(x)$ 的图像；
再把图像上所有点的横坐标变为原来的2倍，纵坐标不变，
可得 $f(x) = \sin(x)$ 的图像.
故选：B.

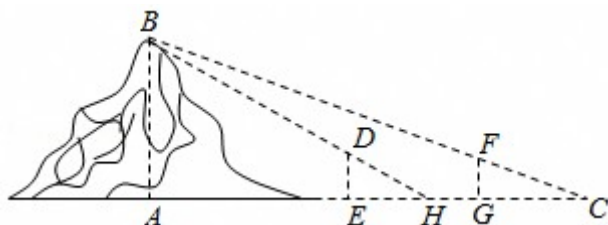
8. (5分) 在区间 $(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 中各随机取1个数，则两数之和大于1的概率为 ()

A. B. C. D.

【解答】解：由题意可得可行域：，可得三角形的面积，
1.
故选：B.



9. (5分) 魏晋时期刘徽撰写的《海岛算经》是关于测量的数学著作，其中第一题是测量海岛的高．如图，点 E, H, G 在水平线 AC 上， DE 和 FG 是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度，称为“表高”， EG 称为“表距”， GC 和 EH 都称为“表目距”， GC 与 EH 的差称为“表目距的差”，则海岛的高 $AB =$ ()



- A. 表高
B. 表高
C. 表距
D. 表距

【解答】解：，，故，即，

解得 $AE, AH = AE + EH$,

故 $ABDE$ 表高．

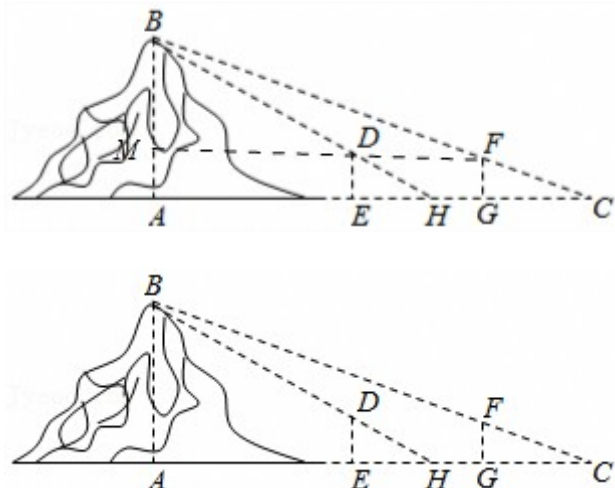
另解：如图所示，连接 FD 并延长交 AB 于点 M ，

，

$ABABAB = BM$ ，

$\therefore AB = BM + MA$ 表高．

故选：A．

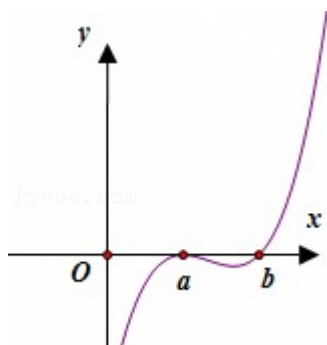


10. (5分) 设 $a \neq 0$, 若 $x=a$ 为函数 $f(x) = a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点, 则 ()

- A. $a < b$ B. $a > b$ C. $ab < a^2$ D. $ab > a^2$

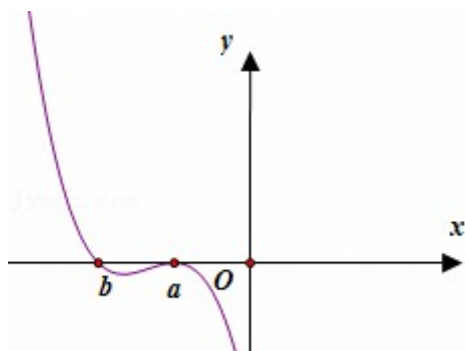
【解答】解: 令 $f(x) = 0$, 解得 $x=a$ 或 $x=b$, 即 $x=a$ 及 $x=b$ 是 $f(x)$ 的两个零点,

当 $a > 0$ 时, 由三次函数的性质可知, 要使 $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 则函数 $f(x)$ 的大致图象如下图所示,



则 $0 < a < b$;

当 $a < 0$ 时, 由三次函数的性质可知, 要使 $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 则函数 $f(x)$ 的大致图象如下图所示,



则 $b < a < 0$;

综上, $ab > a^2$.

故选: D.

11. (5分) 设 B 是椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的上顶点, 若 C 上的任意一点 P 都满足 $|PB| \leq 2b$, 则 C 的离心率的取值范围是 ()

A. $[\frac{1}{2}, 1)$ B. $[\frac{1}{2}, 1)$ C. $(0, \frac{1}{2}]$ D. $(0, \frac{1}{2}]$

【解答】解: 点 B 的坐标为 $(0, b)$, 设 $P(x_0, y_0)$,

则 1 ,

$\therefore a^2(1) + (y_0 - b)^2 = a^2 + (y_0 - b)^2$,

故 $|PB|^2 = (y_0 - b)^2 = a^2(1) + (y_0 - b)^2 - 2by_0 + a^2 + b^2$, $y_0 \in [-b, b]$,

又对称轴 $y_0 = 0$,

当 b 时, 即 $b \geq c$ 时,

则当 $y_0 = -b$ 时, $|PB|^2$ 最大, 此时 $|PB| = 2b$,

故只需要满足 b , 即 $b^2 \geq c^2$, 则 $a^2 - c^2 \geq c^2$,

所以 e ,

又 $0 < e < 1$,

故 e 的范围为 $(0, \frac{1}{2}]$,

当 b 时, 即 $b < c$ 时,

则当 y_0 时, $|PB|^2$ 最大,

此时 $|PB|^2 = a^2 + b^2 + c^2 \geq 2b^2 = 4b^2$,

当且仅当 c^2 即 $b = c$ 时等号成立,

又 $b < c$, 所以 $|PB|^2 > 4b^2$, 即 $|PB| > 2b$,

故不满足题意,

综上所述的 e 的范围为 $(0, \frac{1}{2}]$,

方法二: 根据题意, 有 $B(0, b)$, 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $|PB| \leq 2b \Leftrightarrow (y_0 - b)^2 \leq 4b^2$,

也即 $a^2(1) + (y_0 - b)^2 \leq 4b^2$,

不妨设 $b = 1$, 则 $\forall y_0 \in [-1, 1]$, $(a^2 - 1)2y_0 - a^2 + 3 \geq 0$,

也即 $\forall y_0 \in [-1, 1]$, $(y_0 + 1)[(a^2 - 1)y_0 - a^2 + 3] \geq 0$,

也即 $\forall y_0 \in [-1, 1]$, $(a^2 - 1)y_0 - a^2 + 3 \geq 0$,

从而可得 $(a^2 - 1) - (-1) - a^2 + 3 \geq 0 \Leftrightarrow a \in (1, 2]$,

从而离心率的取值范围为 $(0, 2]$,

故选: C.

12. (5分) 设 $a = 2\ln 1.01$, $b = \ln 1.02$, $c = 1$, 则 ()

A. $a < b < c$

B. $b < c < a$

C. $b < a < c$

D. $c < a < b$

【解答】解: $\because a = 2\ln 1.01 = \ln 1.0201$, $b = \ln 1.02$,

$$\therefore a > b,$$

$$\text{令 } f(x) = 2\ln(1+x) - (1+x), \quad 0 < x < 1,$$

$$\text{令 } t, \text{ 则 } 1 < t$$

$$\therefore x,$$

$$\therefore g(t) = 2\ln(t) - t + 1 = 2\ln(t^2 + 3) - t + 1 - 2\ln 4,$$

$$\therefore g'(t) = \frac{2}{t} - 1,$$

$$\therefore g(t) \text{ 在 } (1, 2) \text{ 上单调递增,}$$

$$\therefore g(t) > g(1) = 2\ln 4 - 1 + 1 - 2\ln 4 = 0,$$

$$\therefore f(x) > 0,$$

$$\therefore a > c,$$

$$\text{同理令 } h(x) = \ln(1+2x) - (1+x),$$

$$\text{再令 } t, \text{ 则 } 1 < t$$

$$\therefore x,$$

$$\therefore \varphi(t) = \ln(t) - t + 1 = \ln(t^2 + 1) - t + 1 - \ln 2,$$

$$\therefore \varphi'(t) = \frac{1}{t} - 1,$$

$$\therefore \varphi(t) \text{ 在 } (1, 2) \text{ 上单调递减,}$$

$$\therefore \varphi(t) < \varphi(1) = \ln 2 - 1 + 1 - \ln 2 = 0,$$

$$\therefore h(x) < 0,$$

$$\therefore c > b,$$

$$\therefore a > c > b.$$

故选: B.

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 已知双曲线 $C: y^2 = 1$ ($m > 0$) 的一条渐近线为 $x + my = 0$, 则 C 的焦距为 4 .

【解答】解：根据题意，双曲线 $C: y^2=1$ ($m>0$) 的一条渐近线为 $x+my=0$,

则有，解可得 $m=3$,

则双曲线的方程为 $y^2=1$, 则 $c=2$,

其焦距 $2c=4$;

故答案为: 4.

14. (5分) 已知向量 $(1, 3)$, $(3, 4)$, 若 $(\lambda) \perp$, 则 $\lambda = \underline{\quad}$.

【解答】解：因为向量 $(1, 3)$, $(3, 4)$,

则 $\lambda(1-3\lambda, 3-4\lambda)$,

又 $(\lambda) \perp$,

所以 $(\lambda) \cdot 3(1-3\lambda) + 4(3-4\lambda) = 15 - 25\lambda = 0$,

解得 λ .

故答案为: .

15. (5分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为, $B=60^\circ$, $a^2+c^2=3ac$, 则 $b = \underline{2}$.

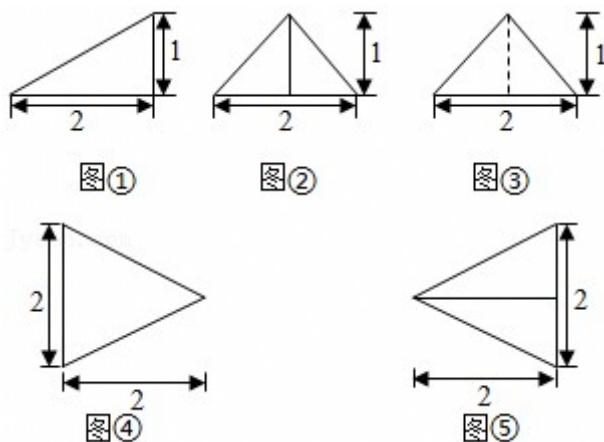
【解答】解： $\because \triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为, $B=60^\circ$, $a^2+c^2=3ac$,

$\therefore ac \sin B \Rightarrow ac \Rightarrow ac = 4 \Rightarrow a^2+c^2=12$,

又 $\cos B \Rightarrow b=2$, (负值舍)

故答案为: 2.

16. (5分) 以图①为正视图, 在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图, 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为 ②⑤或③④ (写出符合要求的一组答案即可).

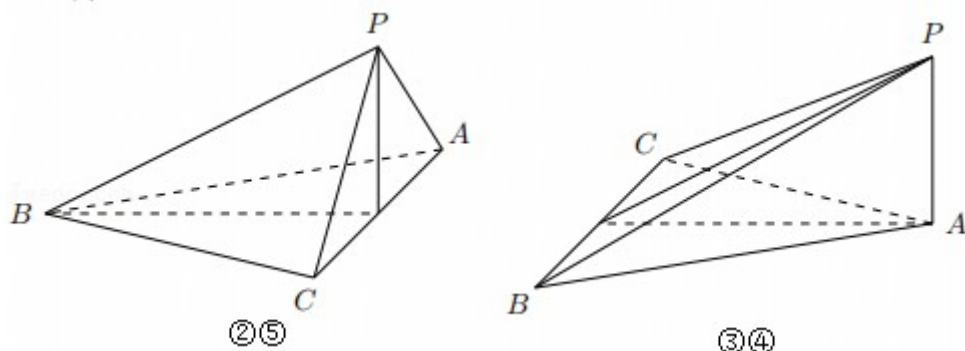


【解答】解：观察正视图，推出正视图的长为 2 和高 1, ②③图形的高也为 1, 即可能为该三棱锥的侧视图,

④⑤ 图形的长为 2，即可能为该三棱锥的俯视图，

当②为侧视图时，结合侧视图中的直线，可以确定该三棱锥的俯视图为⑤，

当③为侧视图时，结合侧视图虚线，虚线所在的位置有立体图形的轮廓线，可以确定该三棱锥的俯视图为④。



故答案为：②⑤或③④。

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17.（12 分）某厂研制了一种生产高精产品的设备，为检验新设备生产产品的某项指标有无提高，用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品，得到各件产品该项指标数据如下：

旧设备	9.8	10.3	10.0	10.2	9.9	9.8	10.0	10.1	10.2	9.7
新设备	10.1	10.4	10.1	10.0	10.1	10.3	10.6	10.5	10.4	10.5

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ ，样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2 。

(1) 求 $\bar{x}$ ， $\bar{y}$ ， s_1^2 ， s_2^2 ；

(2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高（如果 $\frac{s_1^2}{s_2^2} \geq 2$ ，则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高，否则不认为有显著提高）。

【解答】解：(1) 由题中的数据可得， $(9.8+10.3+10.0+10.2+9.9+9.8+10.0+10.1+10.2+9.7) = 100$ ，

$(10.1+10.4+10.1+10.0+10.1+10.3+10.6+10.5+10.4+10.5) = 103$ ，

$[(9.8 - 10)^2 + (10.3 - 10)^2 + (10.0 - 10)^2 + (10.2 - 10)^2 + (9.9 - 10)^2 + (9.8 - 10)^2 + (10.0 - 10)^2 + (10.1 - 10)^2 + (10.2 - 10)^2 + (9.7 - 10)^2] = 0.36$ ；

$[(10.1 - 10.3)^2 + (10.4 - 10.3)^2 + (10.1 - 10.3)^2 + (10.0 - 10.3)^2 + (10.1 - 10.3)^2 + (10.3 - 10.3)^2 + (10.6 - 10.3)^2 + (10.5 - 10.3)^2 + (10.4 - 10.3)^2 + (10.5 - 10.3)^2] = 0.04$ ；

(2) $\frac{s_1^2}{s_2^2} = 9$ ，

因为 $9 \geq 2$ ，

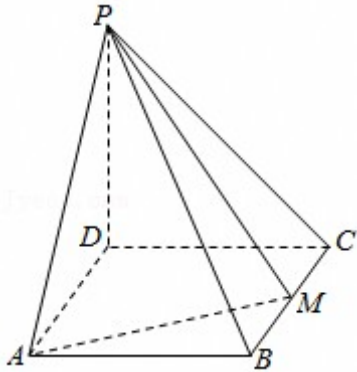
所以 2,

故新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高.

18. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $PD=DC=1$, M 为 BC 中点, 且 $PB \perp AM$.

(1) 求 BC ;

(2) 求二面角 $A-PM-B$ 的正弦值.



【解答】解: (1) 连结 BD , 因为 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $AM \subset$ 平面 $ABCD$, 则 $AM \perp PD$, 又 $AM \perp PB$, $PB \cap PD = P$, $PB, PD \subset$ 平面 PBD , 所以 $AM \perp$ 平面 PBD , 又 $BD \subset$ 平面 PBD , 则 $AM \perp BD$, 所以 $\angle ABD + \angle MAB = 90^\circ$, 又 $\angle ABD + \angle ADB = 90^\circ$, 则有 $\angle ADB = \angle MAB$, 所以 $\text{Rt}\triangle DAB \sim \text{Rt}\triangle ABM$, 则, 所以, 解得 BC ;

(2) 因为 DA, DC, DP 两两垂直, 故以点 D 为坐标原点建立空间直角坐标系如图所示, 则, $P(0, 0, 1)$,

所以, ,

设平面 AMP 的法向量为,

则有, 即,

令, 则 $y=1, z=2$, 故,

设平面 BMP 的法向量为,

则有, 即,

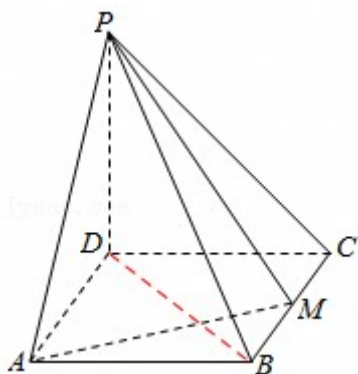
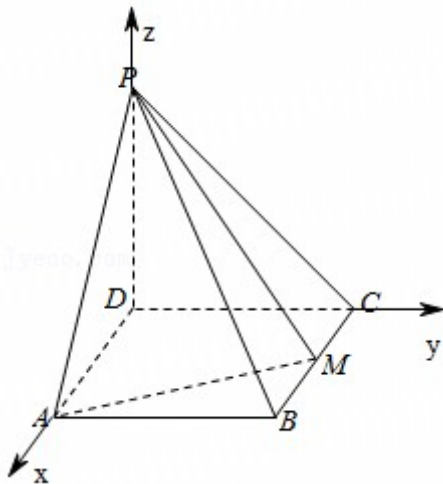
令 $q=1$, 则 $r=1$, 故,

所以,

设二面角 $A-PM-B$ 的平面角为 α ,

则 $\sin\alpha$,

所以二面角 $A-PM-B$ 的正弦值为.



19. (12分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, b_n 为数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项积, 已知 2.

(1) 证明: 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解答】解: (1) 证明: 当 $n=1$ 时, $b_1=S_1$,

由 2, 解得 b_1 ,

当 $n \geq 2$ 时, S_n , 代入 2,

消去 S_n , 可得 2, 所以 $b_n - b_{n-1}$,

所以 $\{b_n\}$ 是以为首项, 为公差的等差数列.

(2) 由题意, 得 $a_1=S_1=b_1$,

由 (1), 可得 $b_n (n-1)$,

由 2, 可得 S_n ,

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$, 显然 a_1 不满足该式,

所以 a_n .

20. (12分) 已知函数 $f(x) = \ln(a-x)$, 已知 $x=0$ 是函数 $y=xf(x)$ 的极值点.

(1) 求 a ;

(2) 设函数 $g(x)$. 证明: $g(x) < 1$.

【解答】(1) 解: 由题意, $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, a)$,

令 $t(x) = xf(x)$, 则 $t(x) = x \ln(a-x)$, $x \in (-\infty, a)$,

则 $t'(x) = \ln(a-x) + x \cdot (-1)$,

因为 $x=0$ 是函数 $y=xf(x)$ 的极值点, 则有 $t'(0) = 0$, 即 $\ln a = 0$, 所以 $a=1$,

当 $a=1$ 时, $t'(x) = \ln(1-x) + x$, 且 $t'(0) = 0$,

因为 $t''(x) = -\frac{1}{1-x} + 1$,

则 $t'(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减,

所以当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $t'(x) > 0$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $t'(x) < 0$,

所以 $a=1$ 时, $x=0$ 是函数 $y=xf(x)$ 的一个极大值点.

综上所述, $a=1$;

(2) 证明: 由 (1) 可知, $xf(x) = x \ln(1-x)$,

要证, 即需证明,

因为当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $x \ln(1-x) < 0$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $x \ln(1-x) < 0$,

所以需证明 $x + \ln(1-x) > x \ln(1-x)$, 即 $x + (1-x) \ln(1-x) > 0$,

令 $h(x) = x + (1-x) \ln(1-x)$,

则 $h'(x) = 1 - \ln(1-x)$,

所以 $h'(0) = 0$, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $h'(x) < 0$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) > 0$,

所以 $x=0$ 为 $h(x)$ 的极小值点,

所以 $h(x) > h(0) = 0$, 即 $x + \ln(1-x) > x \ln(1-x)$,

故,

所以.

21. (12分) 已知抛物线 $C: x^2=2py$ ($p>0$) 的焦点为 F , 且 F 与圆 $M: x^2+(y+4)^2=1$ 上点的距离的最小值为 4.

(1) 求 p ;

(2) 若点 P 在 M 上, PA, PB 为 C 的两条切线, A, B 是切点, 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值.

【解答】解: (1) 点到圆 M 上的点的距离的最小值为, 解得 $p=2$;

(2) 由 (1) 知, 抛物线的方程为 $x^2=4y$, 即, 则,

设切点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则易得, 从而得到,

设 $l_{AB}: y=kx+b$, 联立抛物线方程, 消去 y 并整理可得 $x^2-4kx-4b=0$,

$\therefore \Delta=16k^2+16b>0$, 即 $k^2+b>0$, 且 $x_1+x_2=4k, x_1x_2=-4b$,

$\therefore P(2k, -b)$,

$\therefore$,

$\therefore$ ①,

又点 $P(2k, -b)$ 在圆 $M: x^2+(y+4)^2=1$ 上, 故, 代入①得,

而 $y_P=-b \in [-5, -3]$,

$\therefore$ 当 $b=5$ 时, .

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10分) 在直角坐标系 xOy 中, $\odot C$ 的圆心为 $C(2, 1)$, 半径为 1.

(1) 写出 $\odot C$ 的一个参数方程;

(2) 过点 $F(4, 1)$ 作 $\odot C$ 的两条切线. 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求这两条切线的极坐标方程.

【解答】解: (1) $\odot C$ 的圆心为 $C(2, 1)$, 半径为 1,

则 $\odot C$ 的标准方程为 $(x-2)^2+(y-1)^2=1$,

$\odot C$ 的一个参数方程为 (θ 为参数) .

(2) 由题意可知两条切线方程斜率存在,

设切线方程为 $y-1=k(x-4)$, 即 $kx-y-4k+1=0$,

圆心 $C(2, 1)$ 到切线的距离 $d=1$, 解得 $k=\pm 1$,

所以切线方程为 $y=\pm(x-4)+1$,

因为 $x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$,

所以这两条切线的极坐标方程为 $\rho \sin \theta = \pm (\rho \cos \theta - 4) + 1$.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知函数 $f(x) = |x - a| + |x + 3|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集;

(2) 若 $f(x) > -a$, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = |x - 1| + |x + 3|$,

$\therefore f(x) \geq 6, \therefore$ 或或,

$\therefore x \leq -4$ 或 $x \geq 2$,

$\therefore$ 不等式的解集为 $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$.

(2) $f(x) = |x - a| + |x + 3| \geq |x - a - x - 3| = |a + 3|$,

若 $f(x) > -a$, 则 $|a + 3| > -a$,

当 $a \geq 0$ 时, 不等式恒成立;

当 $a < 0$ 时, $-a > 0$, 不等式 $|a + 3| > -a$ 两边平方可得 $a^2 + 6a + 9 > a^2$, 解得 $a < 0$,

综上可得, a 的取值范围是 $(, +\infty)$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序